

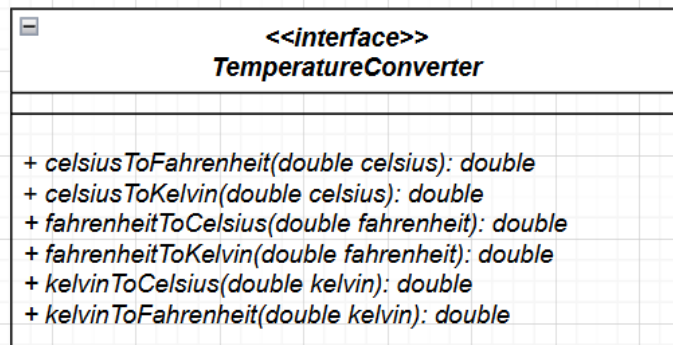
|           |            |              |                       |
|-----------|------------|--------------|-----------------------|
| รหัสนิสิต | 6621601034 | ชื่อ/นามสกุล | ปริญญ์รัฐ กระแสร์กิ่ง |
|-----------|------------|--------------|-----------------------|

## Lab #8

ฝึกการใช้ Interface, package และ JAR

### Question #1

1. จงสร้าง Java Project โดยใช้ชื่อว่า **LabJAR**
2. สร้าง Class ตามแผนภาพคลาส (Class Diagram) ต่อไปนี้



ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม:

- สร้าง package ใหม่ภายในโปรเจกต์ชื่อว่า **it.utils.converter**
  - สร้าง interface ตาม diagram ข้างต้นไว้ใน package
  - สร้างคลาสชื่อว่า **TemperatureConversion** เพื่อ implement interface ข้างต้น (รายละเอียดเกี่ยวกับสูตรการคำนวณอยู่ในหน้าถัดไป)
  - ทำการ build ให้เป็น JAR ชื่อว่า **TemperatureConverter.jar** เพื่อนำไปใช้กับ Project ใหม่
3. สร้าง project ใหม่ ชื่อว่า **TestJAR**
  4. นำเข้า JAR file ที่ได้จากขั้นตอนการ build ของโปรเจกต์ LabJAR
  5. สร้างคลาสใหม่ชื่อว่า **TestConversion** และทำการทดสอบการเรียกใช้ method ทั้งหมดของคลาส **TemperatureConversion** ที่ได้สร้างไว้ใน LabJAR โดยให้กำหนดค่าของตัวเลขอุณหภูมิที่ใช้ในการ convert และรูปแบบการแสดงผลได้ตามสะดวก

## รายละเอียดสูตรคำนวณ

```
C->F:   Fahrenheit = (Celsius*1.8)+32
F->C:   Celsius = ((Fahrenheit-32)*5)/9
C->K:   Kelvin = (Celsius + 273.15)
K->C:   Celsius = (Kelvin - 273.15)
```

## คำตอบ #1

### Source Code

// 1. Code ของ interface

```
① TemperatureConverter.java × ② TemperatureConversion.java
1  package it.utils.converter;
2
3  ④ public interface TemperatureConverter { 1 usage 1 implementation
4  ④    public void inputParameters();| no usages 1 implementation
5  ④    public double celsiusToFahrenheit(double celsius); no usages 1 implementation
6  ④    public double celsiusToKelvin(double celsius); no usages 1 implementation
7  ④    public double fahrenheitToCelsius(double fahrenheit); no usages 1 implementation
8  ④    public double fahrenheitToKelvin(double fahrenheit); no usages 1 implementation
9  ④    public double kelvinToCelsius(double kelvin); no usages 1 implementation
10 ④    public double kelvinToFahrenheit(double kelvin); no usages 1 implementation
11
12 }
13
```

// 2. Code ของคลาสที่ทำการ implements interface

```

1 package it.utils.converter;
2 import java.util.Scanner;
3 public class TemperatureConversion implements TemperatureConverter{ no usages
4     private double Fahrenheit; 2 usages
5     private double Celsius; 2 usages
6     private double Kelvin; 1 usage
7     @Override no usages
8     public void inputParameters(){
9         System.out.println("input Fahrenheit: ");
10        this.Fahrenheit = new Scanner(System.in).nextDouble();
11        System.out.println("input Celsius: ");
12        this.Celsius = new Scanner(System.in).nextDouble();
13        System.out.println("input Kelvin: ");
14        this.Kelvin = new Scanner(System.in).nextDouble();
15    }
16    @Override no usages
17    public double celsiusToFahrenheit(double celsius){
18        return (celsius*1.8)+32;
19    }
20    public double celsiusToKelvin(double celsius){ no usages
21        return Celsius+273.15;
22    }
23    public double fahrenheitToCelsius(double fahrenheit) { no usages
24        return ((Fahrenheit-32)*5)/9;
25    }
26    public double fahrenheitToKelvin(double fahrenheit) { no usages
27        return ((fahrenheit-32)/1.8)+273.15;
28    }
29    public double kelvinToCelsius(double kelvin){ no usages
30        return kelvin-273.15;
31    }
32    public double kelvinToFahrenheit(double kelvin){ no usages
33        return ((kelvin+273.15)*1.8)+32;
34    }
35 }
36

```

// 3. Code ของคลาสที่ทำการทดสอบ

```
TestConversion.java x
1  import it.utils.converter.*;
2
3  public class TestConversion {
4      public static void main(String[] args) {
5          TemperatureConverter temperatureConverter = new TemperatureConversion();
6          System.out.println("Celsius to Fahrenheit: " +temperatureConverter.celsiusToFahrenheit(9));
7          System.out.println("Celsius to Kelvin: " +temperatureConverter.celsiusToKelvin(8));
8          System.out.println("Fahrenheit to Celsius: " +temperatureConverter.fahrenheitToCelsius(5));
9          System.out.println("Fahrenheit to Kelvin: " +temperatureConverter.fahrenheitToKelvin(10));
10         System.out.println("Kelvin to Celsius: " +temperatureConverter.kelvinToCelsius(9));
11         System.out.println("Kelvin to Fahrenheit: " +temperatureConverter.kelvinToFahrenheit(8));
12     }
13 }
```

### ผลการทำงาน

```
Celsius to Fahrenheit:  48.2
Celsius to Kelvin:  273.15
Fahrenheit to Celsius:  -17.77777777777778
Fahrenheit to Kelvin:  260.92777777777775
Kelvin to Celsius:  -264.15
Kelvin to Fahrenheit:  538.0699999999999
Process finished with exit code 0
```